

Agencez le contenu de vos pages (première partie)

Mathieu Nebra

Mis à jour le 18/06/2024

1 Structurez votre page

1.1 Utilisez la balise `<header>` pour l'en-tête

La plupart des sites web possèdent un `<header>` (en-tête, en français). On y trouve le plus souvent, à minima, un logo. On le place, pour des raisons de cohérence, en tête du code, donc au début de la balise `<body>` :

```
<header>  
<!-- Placez ici le contenu de l'en-tête de votre page -->  
</header>
```

L'en-tête peut contenir tout ce que vous voulez : une image pour un logo, liens, du texte pour le slogan de votre marque par exemple, un bouton d'appel à l'action... Généralement, on préfère que cela reste clair et lisible donc on évite de surcharger le `<header>` avec trop d'éléments.



Attention, la balise `<header>` n'a rien à voir avec la balise `<head>` que vous aviez vue dans la première partie :

- la balise `<header>` permet de créer une partie de la page HTML ;
- la balise `<head>` permet d'inclure des informations générales sur la page, notamment son titre, des liens vers des polices, vers une feuille de style, etc.



Il peut y avoir plusieurs en-têtes dans votre page. Si celle-ci est découpée en plusieurs sections, chaque section peut en effet avoir son propre `<header>`.

1.2 Utilisez la balise `<footer>` pour le pied de page

À l'inverse de l'en-tête, le pied de page se trouve tout en bas de la page. On y trouve généralement des informations comme des liens de contact, les mentions légales, la politique de confidentialité, etc.

```
<footer>
<!-- Placez ici le contenu du pied de page -->
</footer>
```

1.3 Utilisez la balise `<nav>` pour le menu de navigation

La balise `<nav>` doit regrouper tous les principaux liens de navigation du site. Vous y placerez par exemple le menu principal de votre site. Généralement, le menu est réalisé sous forme de liste à l'intérieur de la balise `<nav>`.

1.4 Utilisez la balise `<main>` pour le contenu principal de la page

La balise `<main>` permet de déclarer le contenu principal de votre page. Elle englobe la majeure partie du `<body>` d'une page, en excluant les autres éléments tels que le `<header>`, le `<footer>` et de potentiels `<aside>`. La balise `<main>` doit être unique : il n'y en a qu'une seule par page :

```
<main>
</main>
```

1.4.1 Utilisez des balises `<section>` pour structurer le contenu du `<main>`

La balise `<section>` sert à regrouper des contenus en fonction de leur thématique. Elle englobe généralement une portion du contenu au centre de la page.

```
<section>
</section>
```

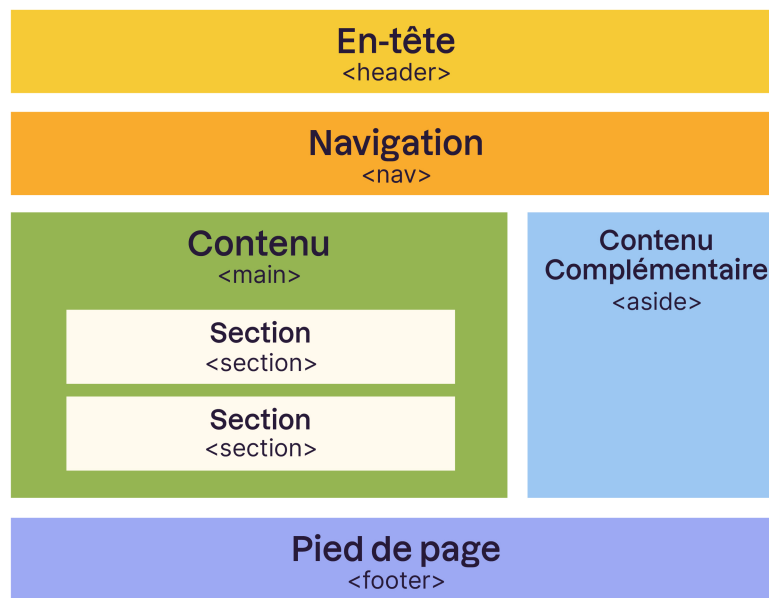
1.5 Utilisez une balise `<aside>` pour des contenus additionnels dans le `main`

Il existe d'autres balises pour structurer une page, comme `<aside>` par exemple, qui permet de contenir des informations complémentaires au document que l'on visualise. Ces informations sont généralement placées sur le côté (bien que ce ne soit pas une obligation). Il peut y avoir plusieurs blocs `<aside>` dans la page. Sur Wikipédia, par exemple, il est courant de voir à droite un bloc d'informations complémentaires à l'article que l'on visualise.



À noter : la balise `<article>` sert à englober une portion généralement autonome de la page. C'est une partie de la page qui pourrait ainsi être reprise sur un autre site. C'est le cas par exemple des actualités (articles de journaux ou de blogs).

Pour résumer :



Exemple de structure d'une page web

Ne vous y trompez pas : ce schéma propose un exemple d'organisation de la page. Rien ne vous empêche de décider que votre menu de navigation soit à droite, ou tout en haut, que vos balises `<aside>` soient au-dessus, etc.

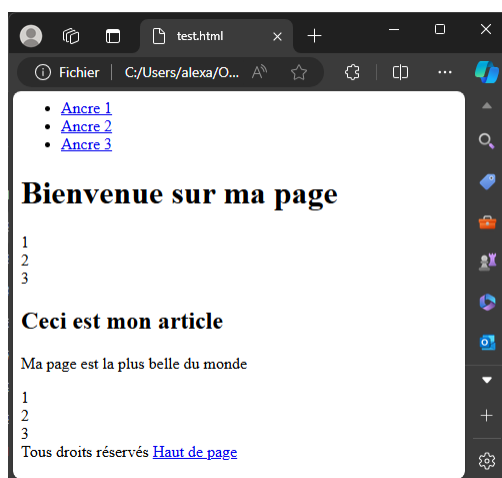
Le code ci-après peut vous aider à comprendre comment les balises doivent être agencées. Vous y reconnaissez un en-tête, un menu de navigation, un pied de page et, au centre, deux sections incluses dans `<main>` :

```
<header>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Ancre 1</a></li>
      <li><a href="#">Ancre 2</a></li>
      <li><a href="#">Ancre 3</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
<main>
  <h1>Bienvenue sur ma page</h1>
  <section>
    <div>1</div>
    <div>2</div>
    <div>3</div>
  </section>
  <section>
    <article>
      <h2>Ceci est mon article</h2>
      <p>Ma page est la plus belle du monde</p>
    </article>
  </section>
</main>
<footer>
```

```

    </article>
</section>
<section>
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div>3</div>
</section>
</main>
<footer>
  Tous droits réservés
  <a href="/index.html">Haut de page</a>
</footer>

```



La page ne ressemble à rien, c'est normal ?

Pour l'instant, vous avez juste du texte noir sur fond blanc. C'est normal, il n'y a pas de CSS ! Par contre, la page est bien structurée, ce qui va nous être utile pour la suite. Vous pouvez d'ailleurs totalement appliquer le style souhaité à ces balises, comme vous le feriez pour toutes les balises que vous avez utilisées jusqu'à maintenant.



Je ne comprends pas l'intérêt de ces balises. On peut obtenir le même résultat sans les utiliser, non ?

C'est vrai. En fait, ces balises sont seulement là pour expliquer à l'ordinateur :

« Ceci est l'en-tête. »

« Ceci est mon pied de page », etc.

Mais qui dit que l'ordinateur comprend veut aussi dire que le contenu sera également plus lisible par des outils d'assistance dans le cadre de l'accessibilité.

Elles n'indiquent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, où doit être placé le contenu. C'est le rôle du CSS, comme nous le verrons dans peu de temps maintenant.

À l'intérieur de ces balises structurantes, comme vous l'avez sûrement vu dans le bout de code embarqué, vous pouvez également utiliser des balises universelles `<div>` et `<span>` afin de créer des blocs au sein de votre contenu, qui vous permettront ensuite de leur appliquer du style.

1.6 Travail à faire

C'est le moment de mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre dans le portfolio de Robbie Lens.



Pour cela, vous allez :

- intégrer un `<header>` dans les pages d'accueil et À propos ;
- intégrer un `<footer>` dans ces même pages ;
- ajouter `<main>` là où c'est nécessaire ;
- basculer vos liens hypertextes de navigation dans une balise `<nav>` ;
- adapter les déclarations CSS en fonction des modifications faites.

1.7 Synthèse

- Plusieurs balises permettent de délimiter les différentes zones qui constituent la page web :

`<header>` : en-tête

`<section>` : section de page

`<footer>` : pied de page

`<aside>` : informations complémentaires

`<nav>` : liens principaux de navigation

`<article>` : article indépendant

- Ces balises peuvent être imbriquées les unes dans les autres. Ainsi, une section peut avoir son propre en-tête.
- Ces balises ne s'occupent pas de la mise en page. Elles servent seulement à indiquer à l'ordinateur la fonction du texte qu'elles encadrent. On pourrait très bien placer l'en-tête en bas de la page, si on le souhaitait.

2 Découvrez le modèle des boîtes

2.1 Différencier les balises de type block et de type inline

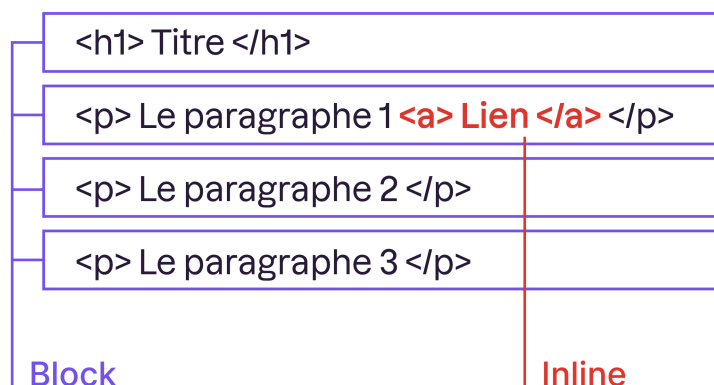
En HTML, la plupart des balises peuvent se ranger dans l'une ou l'autre de ces deux catégories :

- **block** : ce type de balise crée automatiquement un retour à la ligne avant et après ;
- **inline** : ce type se trouve obligatoirement à l'intérieur d'une balise **block**.



Il existe en fait plusieurs autres catégories très spécifiques, par exemple pour les cellules de tableau (type `table-cell`) ou les puces (type `list-item`). Nous n'allons pas nous y intéresser pour le moment, car ces balises sont minoritaires.

Pour bien visualiser le concept, voici un petit schéma :



Comme vous pouvez le voir, les blocs sont les uns en dessous des autres. On peut aussi les imbriquer les uns à l'intérieur des autres : souvenez-vous, un bloc `<main>` contient par exemple des blocs `<section>`, qui eux-mêmes peuvent contenir des `<div>`.

Quant à la balise `<a></a>` (qui est de type **inline**), elle se trouve à l'intérieur d'une balise **block**, et le texte vient s'insérer sur la même ligne.

2.2 Faites bon usage des balises universelles `<span>` et `<div>`

J'en profite pour vous parler à nouveau des balises universelles. Vous les connaissez déjà car je vous les ai présentées à plusieurs reprises. Ce sont des balises qui n'ont aucun sens particulier. Le principal intérêt de ces balises est que l'on peut leur appliquer une **class** (ou un **id**) pour le CSS quand aucune autre balise ne convient.

Il existe deux balises génériques et, comme par hasard, la seule différence entre les deux est que l'une d'elles est **inline** et l'autre est **block** :

- La balise `<span>` (qui est de type **inline**).
- La balise `<div>` (qui est de type **block**).



N'abusez pas des balises universelles, même si elles sont utiles dans certains cas : beaucoup de développeurs mettent des `<div>` et des `<span>` trop souvent, et oublient que d'autres balises plus adaptées existent.



A ne pas faire :

- `<span class="important">` : ici, il ne s'agit pas d'une bonne pratique, alors qu'il existe les balises `<strong>` ou `<em>` qui servent à indiquer l'importance !
- `<div class="titre">` : idem, cela ne convient pas, puisqu'il existe des balises faites spécialement pour les titres (`<h1>`, `<h2>`, ...).

Le résultat visuel est le même, mais les balises génériques n'apportent aucun sens à la page, et ne peuvent pas être comprises par l'ordinateur. Utilisez toujours d'autres balises plus adaptées quand c'est possible.

Maintenant que vous comprenez la différence entre `inline` et `block`, nous allons apprendre à dimensionner des éléments en CSS ! Nous allons ici travailler uniquement sur des balises de type `block`.

Pour commencer, intéressons-nous à la taille des blocs.

2.3 Dimensionnez les éléments avec `width` et `height`

Contrairement à un `inline`, un `block` peut avoir une largeur et une hauteur précises grâce à ces deux propriétés CSS :

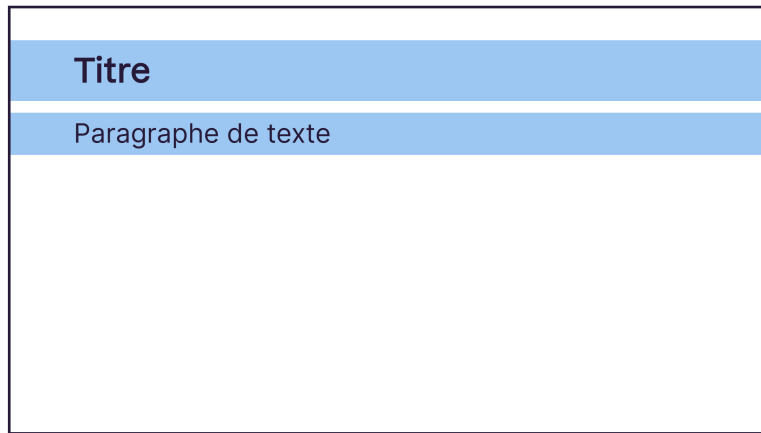
- `width` (**largeur** du bloc).
- `height` (**hauteur** du bloc).

On les exprime en pixels `px` ou en pourcentage `%`.



Par défaut, un bloc prend 100 % de la largeur disponible.

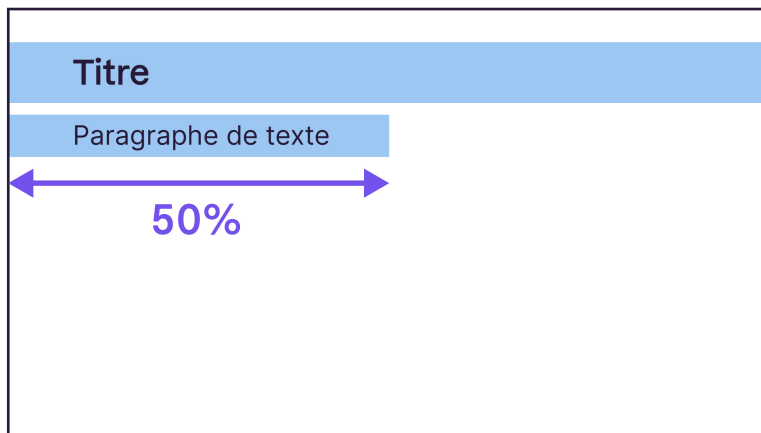
On peut le vérifier en appliquant à nos blocs des bordures ou une couleur de fond :



Les blocs prennent toute la largeur disponible

Maintenant, rajoutons un peu de CSS afin de modifier la largeur des paragraphes. Si on veut que tous les paragraphes aient une largeur de 50 %, on écrira en CSS :

```
p {  
  width: 50%;  
}
```



Les pourcentages sont utiles pour créer un design qui s'adapte automatiquement à la résolution d'écran du visiteur.

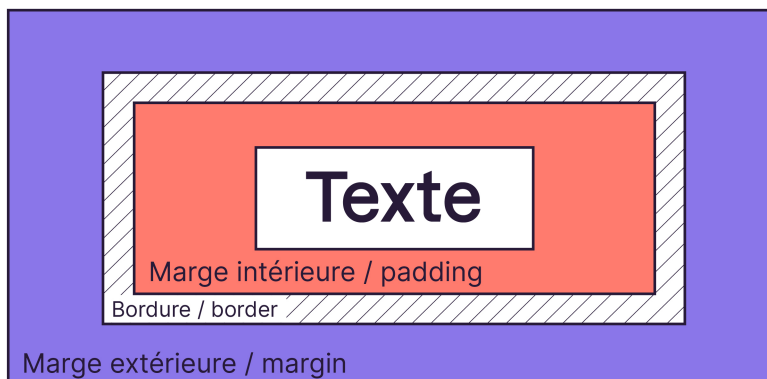
Toutefois, il se peut que vous ayez besoin de créer des blocs ayant une dimension précise en pixels, par exemple pour reprendre un design très précis.



Les images sont un cas un peu particulier : elles se mettent les unes à la suite des autres, sans prendre toute la largeur, mais on peut malgré tout leur donner une dimension exacte.

2.4 Définissez des marges avec margin et padding

Tous les blocs possèdent des marges (intérieures et extérieures) :



En CSS, on peut modifier la taille des marges avec deux propriétés :

- `margin` (taille de la **marge extérieure**)
- `padding` (taille de la **marge intérieure**)

Pour bien comprendre la différence, faisons quelques tests.

Pour l'occasion, j'ai rédigé dans le fichier HTML des paragraphes de texte en lorem ipsum (du faux texte). Ensuite, dans le fichier CSS, j'ai donné au bloc `p` une largeur de 350px et j'ai ajouté une couleur jaune avec la balise `background-color` pour qu'on visualise bien la différence entre les différentes marges :

```
p {  
  width: 350px;  
  background-color: #F1C864;  
  text-align: justify;  
}
```

Voilà ce qu'on obtient avec ce code :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Les paragraphes sont séparés d'une marge par défaut

Comme vous pouvez le constater, il n'y a par défaut pas de marge intérieure (**padding**) dans le bloc du paragraphe, (on le voit bien car il a un fond jaune et que les bordures sont collées au texte).

En revanche, il y a une marge extérieure (**margin**), on la voit bien car elle espace les paragraphes entre eux, avec une marge blanche (couleur du fond de la page par défaut). C'est cette marge qui fait que deux paragraphes ne sont pas collés, et qu'on a l'impression de "sauter une ligne".

2.4.1 Ajoutez une marge intérieure avec la propriété CSS padding

Pour ajouter aux paragraphes une marge intérieure (**padding**) de 16px par exemple, on écrit :

```
p {  
  width: 350px;  
  background-color: #F1C864;  
  text-align: justify;  
  padding: 16px;  
}
```

On obtient alors :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Les paragraphes ont un padding de 16px

2.4.2 Ajoutez une marge extérieure avec la propriété CSS margin

Maintenant, si on veut que nos paragraphes soient encore plus espacés entre eux, on rajoute la propriété **margin**. Demandons par exemple 50px de marge entre deux paragraphes :

```
p {  
  width: 350px;  
  background-color: #F1C864;  
  text-align: justify;  
  padding: 16px;  
  margin: 50px;  
}
```

On obtient alors :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Les paragraphes ont un margin de 50px et un padding de 16px



Mais une marge s'est rajoutée tout autour aussi, pas seulement entre les deux paragraphes !?

Eh oui, **margin** (comme **padding** d'ailleurs) s'applique aux quatre côtés du bloc.

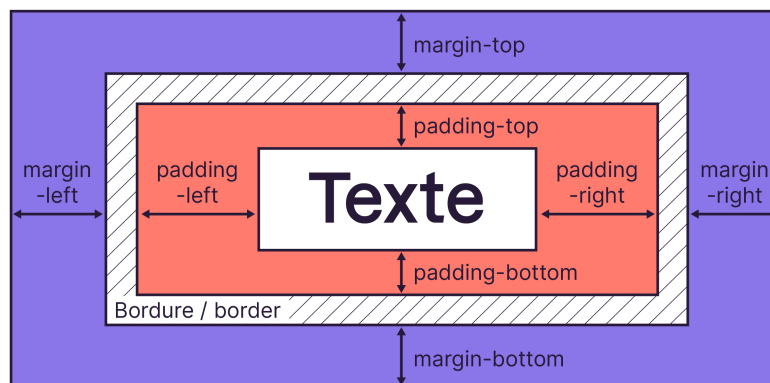
Si vous voulez spécifier des marges différentes en haut, en bas, à gauche et à droite, il va falloir utiliser des propriétés plus précises. Le principe est le même que pour la propriété **border**, vous allez voir !

2.5 Spécifiez les propriétés margin et padding

Vous allez avoir besoin d'un minimum de vocabulaire en anglais ici :

- **top** : haut
- **bottom** : bas
- **left** : gauche
- **right** : droite

Voyez ce que cela donne dans le schéma ci-dessous :



Les différents types de marges intérieures et extérieures



Vous pouvez aussi utiliser seulement les propriétés raccourcies `margin` ou `padding` en précisant quatre valeurs à la suite, dans le sens des aiguilles d'une montre (haut, droite, bas, gauche).

Exemple : `margin: 2px 0 3px 1px;`

Ce qui signifie :

« 2 pixels de marge en haut, 0 pixel de marge à droite (le px est facultatif dans ce cas), 3 pixels de marge en bas et 1 pixel de marge à gauche. »

2.6 Centrez vos blocs avec `width` et `margin : auto;`

Pour centrer des blocs, il faut respecter les règles suivantes :

- donner une largeur au bloc avec la propriété `width` ;
- indiquer `margin: auto;` (les marges extérieures seront alors automatiques, et permettront de centrer le contenu ;

Essayons cette technique sur nos paragraphes, en ajoutant simplement une ligne au CSS :

```
p {  
  width: 350px;  
  background-color: #F1C864;  
  text-align: justify;  
  padding: 16px;  
  margin: auto;  
}
```

Et on obtient :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Les paragraphes sont centrés sur la page



Il n'est cependant pas possible de centrer verticalement un bloc avec cette technique. Seul le centrage horizontal est permis.

2.7 Travail à faire

Vous allez maintenant pouvoir vous faire la main sur le site de Robbie Lens, et mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre !



Au début du fichier CSS, commencez par ajouter le bout de code suivant :

```
* {  
  margin: 0;  
}
```

Cela sert à réinitialiser les marges par défaut des navigateurs.

À partir de là, vous allez :

- ajouter un **padding** au **header** et au **footer** de 20px en haut et en bas, et de 50px à gauche et à droite ;
- ajouter une section autour du contenu de la page d'accueil ;
- ajouter une section autour du contenu de la page **a-propos** ;

- donner à vos sections (pour les futures sections à venir) un `padding` de `80px` ;
- créer un `padding` de `50px` pour `carre-contenu` ;
- centrer le contenu de la page **a-propos** ;
- aérer le contenu de la page **a-propos** : mettre de la marge au-dessus du sous-titre "Services" et de la liste des compétences.

2.8 Synthèse

- On distingue deux principaux types de balises en HTML :

les balises de type **block** comme `<p>` ou `<h1>` créent un retour à la ligne et occupent par défaut toute la largeur disponible. Elles se suivent de haut en bas ;

les balises de type **inline** comme `<a>` ou `<strong>` délimitent du texte au milieu d'une ligne. Elles se suivent de gauche à droite.
- On peut modifier la taille d'une balise de type **block** avec les propriétés CSS `width` (largeur) et `height` (hauteur).
- Les éléments de la page disposent chacun de `padding` (marges intérieures) et de `margin` (marges extérieures).
- On peut centrer le contenu d'un bloc dont la largeur est définie par `width` avec `margin: auto;`